📊 공공데이터로 세상의 변화를 그리다

Flourish 시각화 프로젝트 실습 보고서

— 공공데이터 수집 × 전처리 × 시각화로 '숫자 뒤의 이야기' 전하기 —

학년 반 번호	1학년	이름	김수현	제출일	26 . 09 . 09 .

🎯 미션 우리 사회에는 시간이 흐르며, 또는 지역·집단에 따라 달라지는 수많은 데이터가 공개되어 있습니다. 내가 궁금한 주제를 하나 정해 공공데이터를 직접 수집·정제하고 Flourish로 시각화한 뒤, 그 안에 담긴 변화와 차이의 '이야기'를 근거를 들어 전달해 봅니다.

🏆 이 보고서는 수행평가② "공공데이터 시각화 프로젝트" 입니다. 만점 30점 · 기본점수 9점 세 영역 각 10점(영역1·영역2·영역3)으로 채점합니다. ※ AI(생성형 AI 포함) 활용은 원칙적으로 금지하며, 수집·전처리·시각화·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 비교·분석할 주제와 대상(국가·지역·집단·기간 등)을 목적에 맞게 선정하였는가? → 1-1

② 공공데이터 포털에서 요구에 적합한 데이터를 수집하고 출처를 밝혔는가? → 1-2

③ 결측치·이상값·불필요 항목을 정제하여 분석용 데이터로 정리하였는가? → 1-3

1-1 비교·분석할 주제와 대상 정하기 (내 프로젝트 설계)

💡 **어떤 변화를 보여줄까?** 아래는 아이디어일 뿐입니다. 관심 분야에서 자유롭게 고르거나 직접 주제를 만들어도 됩니다. 핵심은 여러 대상을 비교하거나 시간에 따른 변화를 볼 수 있는 데이터라는 점입니다.

분야	예시 주제 (무엇을, 어떻게 비교)

경제·산업	국가별 1인당 GNI 변화 · 지역별 최저임금·물가 추이 · 업종별 취업자 수
인구·사회	시도별 인구·고령화율 변화 · 연도별 출생아 수 · 1인 가구 비율 추이
환경·기후	도시별 미세먼지 농도 · 연도별 평균기온·강수량 · 지역별 신재생에너지 발전량
생활·문화	연도별 영화 관객 수·장르 점유율 · 지역별 도서관·체육시설 수 · 교통사고 추이
보건·교육	질병별 진료 인원 변화 · 시도별 학생 수·학급당 인원 · 국가별 기대수명

✅ 좋은 데이터의 조건 여러 대상(국가·지역·집단)을 비교하거나 시간(연도·월)에 따른 변화를 볼 수 있을 것 · 비교 대상은 3개 이상, 시계열이면 여러 시점 포함 · KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 출처에서 수집하고 출처를 반드시 기록

탐구 주제	근로자 1인당 생산량은 지난 26년간 어떻게 달라졌을까?
비교 대상 **(3**개 이상**)**	한국, 중국, 미국, 일본, 아일랜드, 독일, 베트남, 인도
분석 기간·범위	2000년~2025년
이 비교로 보여줄 것	26년동안 제조강국의 수치가 정체하는지, 감소하는지와 신흥 제조국이 순위를 역전하고 발전하는지 등 비교를 통해 산업 생산성의 구조 변화를 보여줌

1-2 공공데이터 수집 & 출처 기록

💡 데이터 수집 KOSIS·공공데이터포털·기상자료개방포털 등 신뢰할 수 있는 포털에서 1-1의 주제·대상에 적합한 데이터를 찾아 내려받고, 출처를 반드시 기록하세요.

포털·통계표명	근로자 1인당 생산량(2015년 기준년가격)
찾아간 경로	KOSIS → 국제통계 → 국제통계연감→노동,임금→근로자 1인당 생산량
데이터 형태·단위	EXCEL/단위 USD

출처 (기관명·링크)	https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAC002&conn_path=I2

⭐ 세특 **TIP** '왜 이 포털·통계표를 골랐는지', '데이터가 주제에 적합한 이유'를 함께 적으면 자료·정보 활용 역량이 잘 드러납니다.

1-3 데이터 전처리 (정제)

💡 **정제(전처리)** 결측치(빈 셀)·이상값·불필요한 항목을 걸러 분석·시각화에 바로 쓸 수 있는 데이터로 정리하세요.

☑ 전처리 체크리스트

☑ 분석에 필요한 대상·항목만 선별(필터링)

☑ 결측치(빈 셀)·이상값 확인 및 처리

☑ 열 구성·이름 정리 (예: 이름/값/시점 또는 Category 열)

☑ 데이터 정렬 및 단위 통일

☐ 기타: _____

구분	전처리 전	전처리 후
행 수	189	9
열 구성	28	28
발견한 문제	여러 국가가 결측치를 가지고 있었음	결측치가 있는 행을 제거함

✏️가장 어려웠던 부분은 189개 행 중에서 비교하려는 8개국의 데이터만 눈으로 하나씩 찾아 선별하는 과정이었다. 일부 국가는 특정 연도의 생산량 데이터가 비어 있어, 가장 최근 연도의 값으로 대체하거나 비교가 불가능한 경우 제외하는 방식으로 처리했다.

영역 2 **Flourish** 시각화 구현 **[10점]**

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터 특성에 맞는 적절한 시각화 유형을 선택하여 표현하였는가? → 2-1

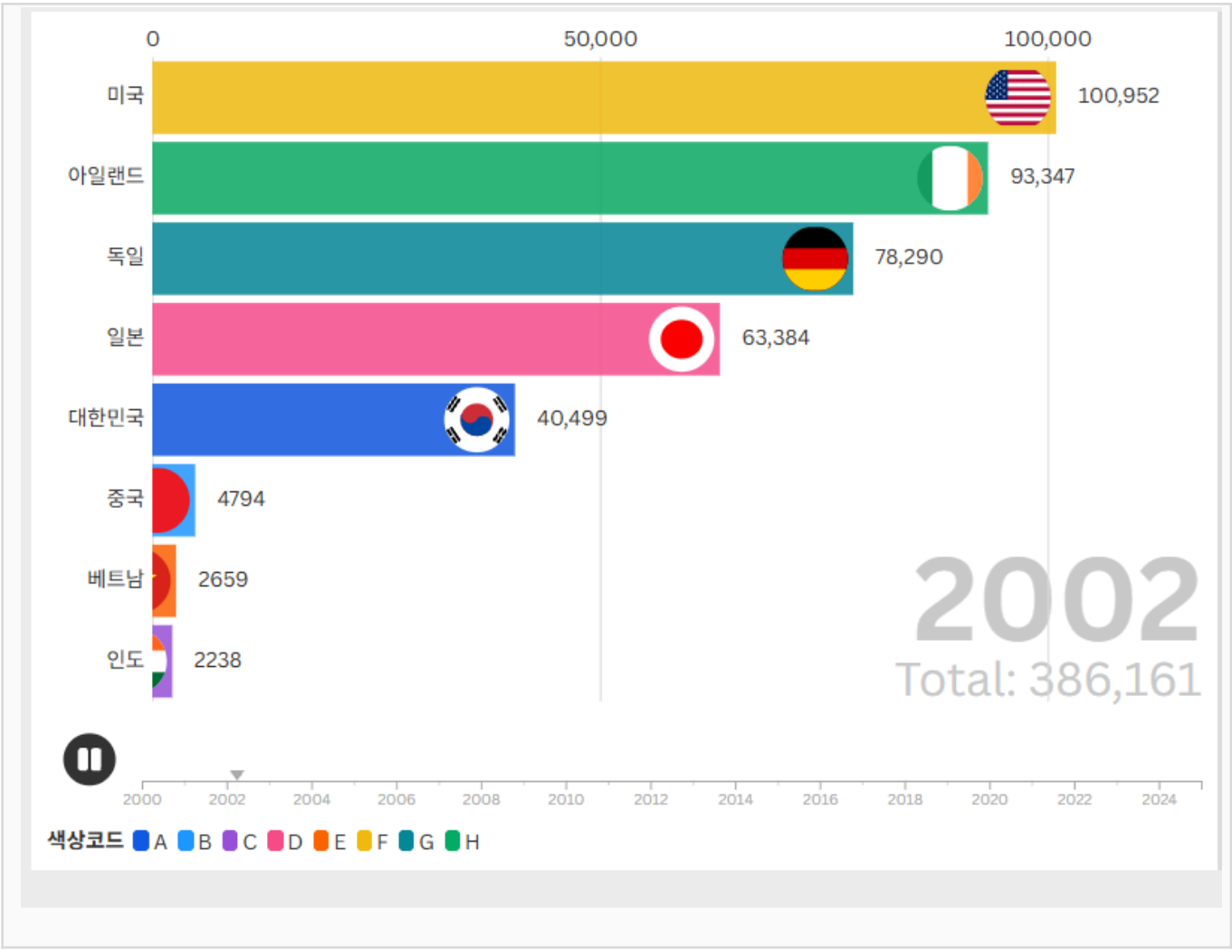
② 대상 간 비교(변화·차이)가 명확히 드러나도록 시각화를 구성하였는가? → 2-2

③ 시각화 요소(색·라벨·축·범례)를 목적에 맞게 설계하였는가? → 2-3

2-1 시각화 유형 선택

💡 **유형 고르기** 데이터 특성에 맞는 유형을 고르세요. 시간에 따른 순위 변화는 Bar Chart Race, 추세 비교는 Line Chart, 항목 비교는 Bar Chart, 지역 분포는 Map 등이 어울립니다.

선택한 차트 유형	Bar Chart Race
이 유형을 고른 이유	내 데이터는 근로자 1인당 생산량을 연도별로 정리한 시계열 데이터이다. 시간이 지남에 따라 순위가 어떻게 바뀌는지를 보고 싶어 특성에 맞는 Bar Chart Race로 골랐다.



2-2 대상 간 비교가 드러나는 구성

💡 **비교가 한눈에** 여러 대상의 변화·차이가 한눈에 드러나도록 구성하세요. 정렬·강조·색 구분·애니메이션(시점 이동) 등을 활용할 수 있습니다.

무엇을 비교했는가	8개국의 근로자 1인당 생산량
비교가 드러나도록 한 방법	8개국을 서로 다른 색으로 구분해 어느 나라가 어떻게 움직이는지 쉽게 보게 할 수 있게 했다. 연도 변화에 따라 막대 길이와 순서가 자연스럽게 바뀌는 애니메이션을 적용해 시간 흐름에 따른 순위 변동을 직관적으로 전달했다.

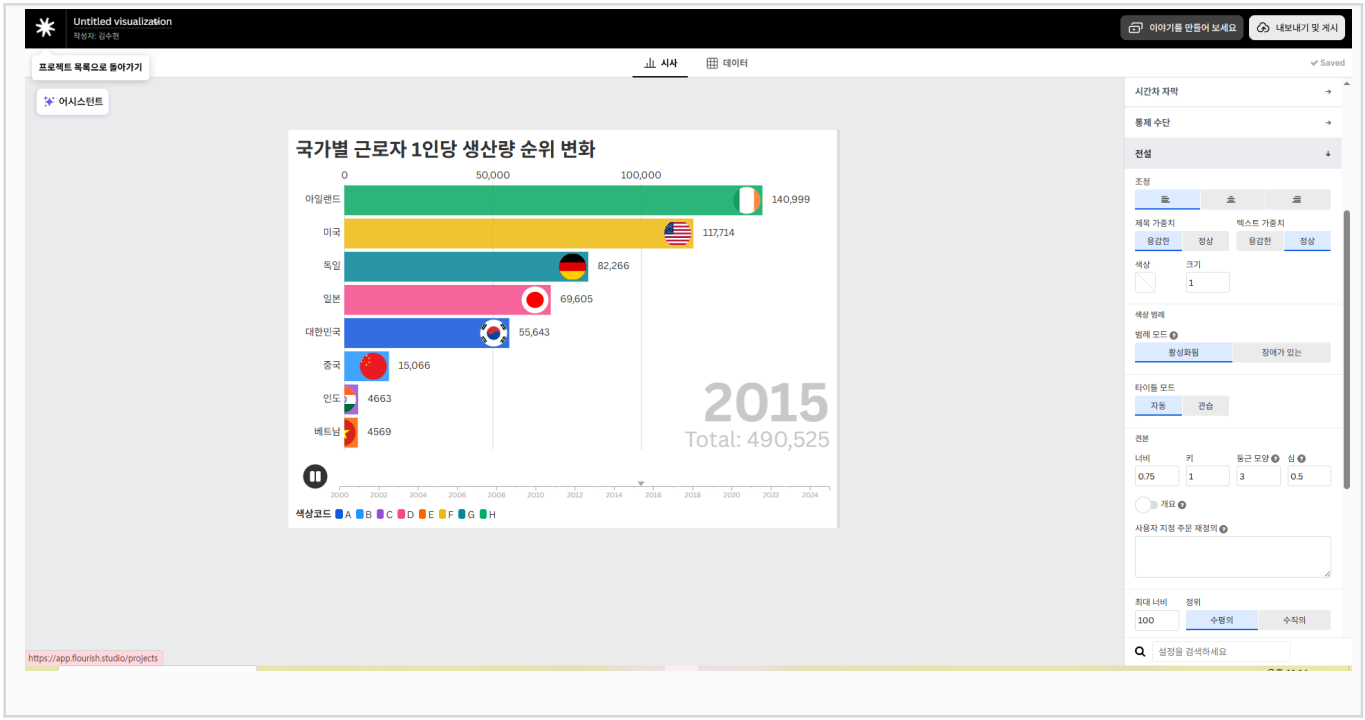
번호	제작 중 겪은 어려움	해결 방법

1	국가별 생산량 단위나 소수점 자릿수가 달라 막대 길이가 부정확하게 표현될 뻔함	모든 국가 데이터를 동일 단위·자릿수로 통일한 후 차트에 입력
2	8개국 색상이 비슷해 구분이 잘 안 됨	국가별로 명확히 구분되는 색을 골라서 쉽게 구분이 가능하게 함

2-3 시각화 요소 설계 (색·라벨·축·범례)

💡 **요소 설계** 제목·색·라벨·축·범례를 전달 목적에 맞게 설계했는지 정리하세요. 보는 사람이 오해 없이 읽을 수 있어야 합니다.

차트 제목	국가별 근로자 1인당 생산량 순위 변화
색 설계	국가별로 뚜렷하게 구분이 되도록 채도가 높은 색으로 설정했고 비슷한 색상을 피했다.
라벨	막대 국기 이미지를 표시하고 생산량 값을 막대 끝에 표시했다. 화면 우측 아래에 연도를 큰 숫자로 표시하여 시점을 명확히 알 수 있게 했다.
축	X축:연도 y축:국기
범례	색상 코드를 화면 아래에 표시



💡 **Flourish** 사용 흐름 flourish.studio → 데이터에 맞는 템플릿 선택 → Data 탭에 전처리한 데이터 붙여넣기 → Preview로 확인 → 디자인(색·라벨·축·범례) 조정 → Publish

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점]

📋 평가요소 (배점 근거)

① 데이터에 나타난 패턴(변화·차이의 궤적)을 근거를 들어 읽어냈는가? → 3-1

② 그 변화의 배경·맥락을 조사하여 해석에 연결하였는가? → 3-2

③ '숫자 뒤의 이야기'를 논리적 스토리로 전달하고, 활동을 통해 배운 점을 성찰하였는가? → 3-3

3-1 데이터 패턴 읽기 (구체적 수치를 근거로)

구분	발견한 내용 (구체적 수치를 근거로)
🔍 가장 눈에 띄는 변화·차이	미국이 1인당 생산량을 1위로 차지했으나 2013년 이후 아일랜드가 큰 증가율로 역전하여 1위를 차지했다.

😮 예상과 달랐던 결과	처음에는 경제 규모가 큰 국가인 중국이 상위권에 있을 것으로 예상했으나, 실제로는 인구가 적은 아일랜드가 1인당 생산량에서 더 높은 수치를 보이는 경우가 있었다.
💡 새롭게 발견한 패턴	2007년 이후 몇몇 국가가 생산량 증가율이 둔화되는 공통된 흐름이 나타났다.

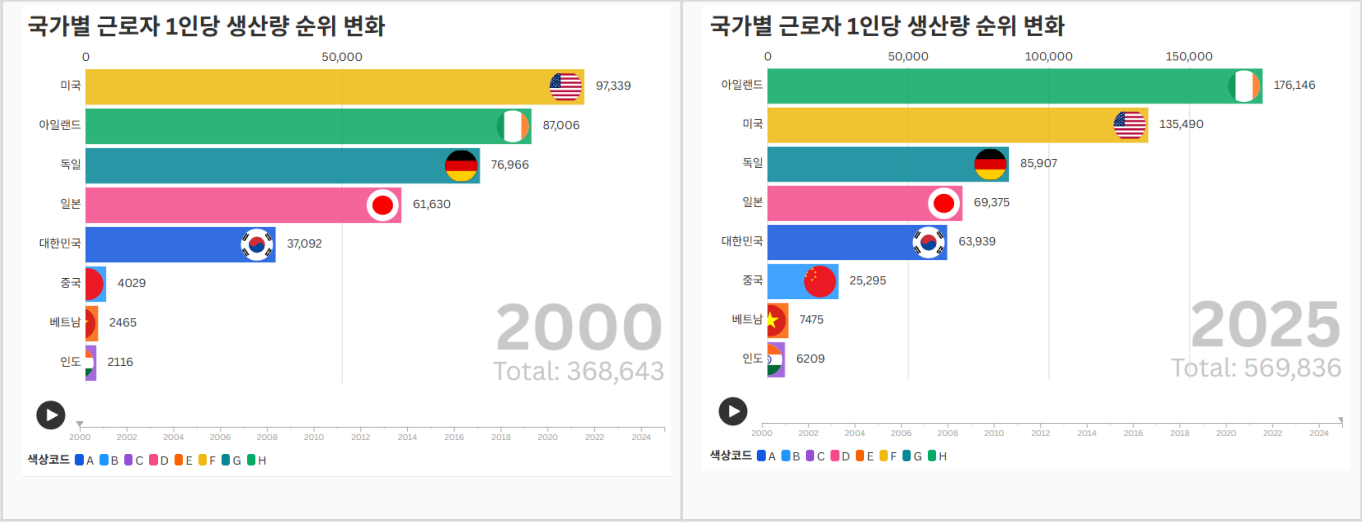
3-2 변화의 배경·맥락 연결

🔎 배경·맥락 조사 안내 데이터에 나타난 변화의 배경 사건·맥락을 신뢰할 수 있는 자료(뉴스·통계·백서 등)에서 직접 조사하고 출처를 명시하세요. AI 활용은 금지되며, 조사·해석·성찰은 모두 본인이 직접 수행합니다.

주목한 시점·대상	데이터에서 관찰한 변화	배경·원인 (출처 명시)
아일랜드	1인당 생산량이 최상위권이 됨	기업들에 호의적인 세금제도 실시 https://eiec.kdi.re.kr/publish/columnView.do?cidx=5052
중국	그래프가 계속 하위권에 머묾	중국은 국제 경제2위이지만 1인당 격차가 커 1인당 생산량 평균이 낮아짐 https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607010803003649 9a1f309431_1

3-3 '숫자 뒤의 이야기' & 활동 성찰

✏️ 미국이 오랫동안 1위였지만 2013년 이후 아일랜드가 역전했는데, 이는 아일랜드의 기업 친화적 세금제도로 다국적 기업이 몰려 생산량이 크게 늘었기 때문이다. 반면 중국은 경제 규모가 커도 인구가 많아 1인당 생산량은 계속 하위권에 머물렀다.이를 통해 1인당 생산랸은 국가의 전체 경제 규모보다 인구 대비 효율성과 정책 환경에 더 좌우된다는 것을 알 수 있었다. 특히 경제 대국이 반드시 1인당 생산성도 높은 게 아니란 점이 인상적이었다. 이번 활동을 통해 수치 자체보다 그 배경과 맥락을 함께 봐야 데이터를 제대로 해석할 수 있다는 것을 배웠다.



🔗 **Flourish** 발행 링크	https://public.flourish.studio/visualisation/30201943/

📝 활동 성찰 — '어떤 문제 → 어떻게 해결 → 무엇을 배웠는지' 흐름으로 쓰면 세특(세부능력 및 특기사항) 작성의 좋은 소재가 됩니다.

📚 핵심 개념 요약

· 공공데이터(Open Data) : 국가·공공기관이 수집해 누구나 자유롭게 활용하도록 공개한 데이터

· 데이터 전처리 : 원본을 분석 목적에 맞게 정리·변환하는 과정(필터링·결측치 처리·열 정리 등)

· 데이터 시각화 : 데이터를 그래프·차트·지도로 바꿔 패턴과 인사이트를 드러내는 기술

· 데이터 스토리텔링 : 시각화에 담긴 변화·차이를 배경·맥락과 엮어 의미 있는 이야기로 전달하는 것

· 프로젝트 흐름 : 주제 선정 → 수집 → 전처리 → 시각화 → 해석·스토리텔링 → 성찰

🔎 이렇게 평가돼요 (평가영역 ↔ 과제 문항)

영역 1 데이터 수집 및 전처리 [10점] → 1-1·1-2·1-3 (주제·대상 선정 / 적합한 데이터 수집·출처 명시 / 결측·이상값 정제)

영역 2 Flourish 시각화 구현 [10점] → 2-1·2-2·2-3 (유형 선택 / 비교가 드러나는 구성 / 색·라벨·축·범례 설계)

영역 3 해석 및 데이터 스토리텔링 [10점] → 3-1·3-2·3-3 (패턴 근거 해석 / 배경·맥락 연결 / 논리적 스토리 전달·성찰)

🔎 수행평가 채점표 (교사 기입용)

채점 기준 : 아래 참고

※ 저작권·데이터 윤리 미준수, 평가 윤리 미준수, AI 활용 금지 원칙 위반 등 부적절 상황 발생 시 해당 영역 0점 처리.

평가영역	배점	채점 기준 (해당 점수에 ○)	획득 점수
[영역1] 데이터 수집 및 전처리	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역2] Flourish 시각화 구현	10점	10 · 8 · 6 · 4	
[영역3] 해석 및 데이터 스토리텔링	10점	10 · 7 · 4 · 1	
합계	30점	기본점수9점	/ 30